Atividade Prática 3

Garimpo e Diagnóstico de Dados de Saúde

Objetivo: Praticar o consumo de dados via API, realizar Análise Exploratória de Dados (EDA) e mapear a necessidade de limpeza e tratamento em bases reais do DataSUS.

Passo a Passo da Atividade

1.Exploração e Escolha do Dataset
Acesse o Portal de Dados Abertos da Saúde. Navegue pelas categorias e escolha um conjunto de dados que tenha sido **atualizado recentemente** (fique de olho nas datas de modificação das bases para API).

2.Alinhamento e Lista de Controle
Para evitar que dois alunos trabalhem na mesma base, envie no grupo do WhatsApp uma mensagem seguindo o padrão:

- *Nome - Nome do Dataset - Link do Dataset*
- Olhe a lista dos colegas antes de escolher o seu!

3.Consumo via API
Utilizando Python e os recursos aprendidos até então, você **não** deve baixar o arquivo CSV manualmente. Utilize a URL do recurso para carregar os dados diretamente no seu ambiente de desenvolvimento através de requisições programáticas.

4.Análise Exploratória e Diagnóstico de Limpeza
Desenvolva um notebook focado em entender a estrutura dos dados e encontrar os "problemas" ocultos neles. Siga o roteiro de perguntas abaixo para guiar sua análise.

O que deve constar no Diagnóstico de Dados?

Orientação para focarem durante a exploração no código:

- **Estrutura Básica:** Quantas linhas e colunas a base possui? Quais são os tipos originais das variáveis (e quais formatos vieram errados, como datas lidas como texto)?
- **Dados Ausentes:** Qual é o percentual de dados nulos por coluna? Existem colunas cruciais (como CPF mascarado, ID, ou data de notificação) que estão vazias?
- **Inconsistências e Anomalias:** Existem valores que não fazem sentido? (Ex: idades negativas, municípios que não existem, codificações corrompidas por problemas de *encoding*).
- **Duplicidade:** A base possui registros idênticos que deveriam ser únicos?
- **Dicionário:** A base utiliza algum tipo de código ou tabela que precisaria de algum tipo de tradução? Por exemplo um CSV com tradução de símbolos ou números para informações concretas.

Entregável Esperado

Cada membro deverá compartilhar:

1. O link do notebook com o código utilizado.
2. Um mini-relatório (pode ser um texto simples no próprio grupo ou no final do notebook) resumindo: **"Minha base está pronta para modelagem/análise ou precisa de uma faxina pesada? Por quê?".**

Bases de dados: DataSUS:
SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM),
SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)
SIH (Sistema de Informações Hospitalares)

Indicadores de atenção básica - relacionados à transferência de verbas de saúde ao município:
Internações por hipertensão (SIH)
Internações por diabetes (SIH)
Causas de internação entre idosos (SIH)
Principais causas de internação em menos de 1 ano/ menores de 5 anos(SIH)
Taxa de mortalidade infantil e principais causas (SIM)
Mortalidade materna (SIM)

Incidência de doenças de notificação compulsória (SINAN):
Incidência de Dengue
Incidência de COVID
Outras como HIV, Sifilis...

Outras abordagens possíveis:
Comparar Araranguá a SC - Como está o município em comparação ao estado?
Mortes violentas na última década, explorando faixas etárias e sexo.